

ANALISIS IMPLEMENTASI ALGORITMA DIJKSTRA PADA WEBSITE UNIB ROUTER FINDER

1. Pendahuluan

UNIB Navigator Pro merupakan website navigasi kampus berbasis peta interaktif yang dikembangkan untuk membantu pengguna menemukan jalur antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Berbeda dengan sistem pencarian rute konvensional, website ini menerapkan integrasi *Open Source Routing Machine* (OSRM) dan *Leaflet.js* sebagai metode utama dalam proses pencarian rute yang secara dinamis mengikuti jaringan jalan nyata berdasarkan data dari OpenStreetMap. Dokumen analisis ini disusun untuk menjelaskan penerapan OSRM pada sistem yang dikembangkan, mulai dari analisis permasalahan, proses pencarian jalur, hingga hasil pengujian yang diperoleh.

2. Analisis Permasalahan

Universitas Bengkulu memiliki banyak lokasi penting, seperti gedung perkuliahan, fakultas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya yang tersebar di berbagai titik dalam lingkungan kampus. Bagi mahasiswa baru maupun pengunjung, kondisi ini dapat menimbulkan kesulitan dalam menemukan lokasi yang dituju serta menentukan jalur yang paling efisien untuk mencapainya. Saat ini, pengguna umumnya mengandalkan petunjuk arah dari orang lain atau mencari lokasi secara manual.

Cara tersebut sering kali kurang efektif karena pengguna belum mengetahui jalur mana yang memiliki jarak paling pendek menuju tujuan. Selain itu, banyaknya persimpangan dan jalur yang tersedia di lingkungan kampus membuat proses penentuan rute menjadi lebih sulit. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu pengguna menentukan jalur terpendek secara otomatis. Sistem yang dibangun melalui UNIB Navigator Pro memberikan solusi dengan menghitung rute yang tidak sekadar berupa garis lurus (*straight line*), melainkan mengikuti bentuk jalan aspal sesungguhnya di kampus.

Analisis Algoritma Dijkstra

Sistem ini menggunakan OSRM API untuk menentukan jalur terpendek dari lokasi awal menuju lokasi tujuan. Algoritma di balik OSRM memproses data graf dari OpenStreetMap untuk mencari lintasan yang memiliki total bobot terkecil di antara seluruh kemungkinan jalur yang tersedia.

Tahapan proses routing pada sistem UNIB Navigator Pro dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengguna memilih lokasi awal (misal: Rektorat) dan lokasi tujuan (misal: Fakultas Teknik) dari lebih dari 30 *landmark* yang tersedia.
2. Pengguna memilih mode perjalanan (*Travel Mode*): Jalan Kaki, Mobil, atau Sepeda.
3. Sistem mengambil koordinat *Latitude* dan *Longitude* dari lokasi yang dipilih.
4. Sistem mengirimkan *request* ke server OSRM (router.project-osrm.org) lengkap dengan profil mode perjalanan.
5. Server OSRM menghitung jalur berdasarkan struktur jalan nyata dan mengembalikan respons berupa koordinat rute, total jarak, dan estimasi waktu tempuh.
6. Sistem melalui *Leaflet Routing Machine* memvisualisasikan garis rute pada peta interaktif.

Sebagai contoh, ketika pengguna melakukan pencarian rute dari titik awal ke titik tujuan, rute yang dibentuk akan meliuk mengikuti jalan raya sesungguhnya, bukan sekadar menarik garis lurus antar dua koordinat.

4. Analisis Hasil Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada website UNIB Navigator Pro dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem mampu menerima input lokasi awal dan lokasi tujuan dengan baik. Setelah tombol "Cari Rute OSM" ditekan, sistem berhasil menampilkan hasilnya pada peta beserta informasi estimasi waktu dan total jarak perjalanan.

No	Fitur yang Diuji	Hasil
1	Pemilihan lokasi awal dari <i>dropdown</i>	Berhasil
2	Pemilihan lokasi tujuan dari <i>dropdown</i>	Berhasil
3	Pemilihan mode perjalanan (Kaki/Mobil/Sepeda)	Berhasil
4	Pencarian jalur via API OSRM	Berhasil
5	Visualisasi rute mengikuti bentuk jalan pada peta	Berhasil
6	Perhitungan total jarak (km) dan estimasi waktu	Berhasil
7	Validasi error jika titik awal dan tujuan sama	Berhasil

5. Kelebihan dan Kekurangan Sistem

a. Kelebihan Sistem

- Rute yang dihasilkan sangat realistis karena mengikuti bentuk jalan sesungguhnya (data OpenStreetMap), bukan sekadar perhitungan jarak garis lurus (*Euclidean*).
- Menampilkan hasil pencarian dalam bentuk peta interaktif sehingga mudah dipahami pengguna.
- Memiliki antarmuka yang modern, responsif, dan mudah digunakan.
- Menyediakan fitur mode perjalanan (Jalan Kaki, Mobil, Sepeda) yang memengaruhi rute dan estimasi waktu tiba.
- Memiliki detail informasi berupa estimasi waktu tempuh dan konversi jarak ke kilometer.

b. Kekurangan Sistem

- Sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil karena perhitungan rute memanggil API eksternal (OSRM). Jika *offline*, pencarian rute akan gagal.
- Memiliki ketergantungan pada server publik OSRM (router.project-osrm.org), sehingga jika server mengalami *down* atau *limit request*, sistem tidak dapat menampilkan rute.
- Hasil pencarian sangat bergantung pada keakuratan data graf jalan yang diunggah oleh komunitas di OpenStreetMap.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa integrasi

OSRM dan Leaflet.js berhasil diterapkan pada website UNIB Navigator Pro untuk menentukan jalur antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem mampu melakukan perhitungan rute yang mengikuti jaringan jalan nyata dan menampilkan hasilnya pada peta interaktif beserta informasi jarak dan waktu tempuh. Dengan demikian, website UNIB Navigator Pro dapat digunakan sebagai media navigasi kampus yang cerdas untuk membantu pengguna menemukan lokasi tujuan secara lebih mudah dan efisien.